

# 줄 세우기의 마법, '순열(Permutation)' 완벽 마스터하기

## [핵심 요약]

순열(Permutation)이란, 서로 다른  $n$ 개 중에서  $r$ 개를 택하여 '순서'를 생각하며 일렬로 배열하는 것을 말합니다. 여기서 가장 중요한 키워드는 바로 '순서'와 '줄 세우기'입니다.

## [단계별 개념 학습]

### 1. '뽑기'와 '줄 세우기'는 무엇이 다를까요?

수학에서 경우의 수를 구할 때 가장 먼저 구분해야 할 것은 "그냥 뽑기만 하는가?" 아니면 "뽑아서 순서대로 나열 하는가?"입니다.

예를 들어, 숫자 카드 1, 2, 3 세 장이 있다고 가정해 봅시다. 여기서 두 장을 뽑아 두 자리 정수를 만든다면 어떻게 될까요?

(설명: 1, 2, 3 카드에서 두 장을 선택해 12, 21, 23, 32, 13, 31 총 6가지 경우가 발생하는 과정을 보여 주는 그림)

위 그림처럼 12와 21은 들어간 숫자는 같지만, 순서가 달라지면 전혀 다른 숫자가 됩니다. 이렇게 순서가 중요한 경우를 우리는 순열이라고 부릅니다.

### 2. 순열의 기호, ${}_nP_r$ 이해하기

순열을 매번 그림으로 그릴 수는 없겠죠? 그래서 우리는 수학적 기호를 사용합니다.

- $n$ : 전체 개수 (서로 다른 것의 개수)
- $P$ : Permutation (순열의 앞 글자)
- $r$ : 택하는 개수 (나열할 자릿수)

$${}_nP_r$$

만약 3개 중에서 2개를 뽑아 일렬로 세운다면  ${}_3P_2$ 라고 쓰고, 결과는  $3 \times 2 = 6$ 이 됩니다.

### 3. 숫자가 커져도 당황하지 마세요! 계산 원리

순열의 계산은 아주 논리적입니다. 첫 번째 자리에 올 수 있는 후보의 수부터 하나씩 줄여가며 곱하면 됩니다.

예를 들어, 1부터 15까지 적힌 카드 중 3개를 뽑아 줄을 세운다면 어떻게 계산할까요?

1. 첫 번째 자리에 올 수 있는 숫자는 15가지입니다.
2. 하나를 썼으니, 두 번째 자리에는 남은 14가지 중 하나가 옵니다.
3. 세 번째 자리에는 남은 13가지 중 하나가 옵니다.

(설명: 15부터 시작해 1씩 줄어들며 3개의 숫자를 곱하는 과정을 보여주는 수식 전개도)

따라서 식은 다음과 같습니다.

$${}_{15}P_3 = 15 \times 14 \times 13 = 2,730$$

### [실수 방지 Note]

많은 선배들이 '조합'과 '순열'을 헷갈려서 틀리곤 합니다. 아래 내용을 꼭 기억하세요!

"순서가 바뀌었을 때 결과가 달라지나?"라고 스스로에게 물어보세요.

- **달라진다면?** 순열 ( $P$  사용) -> 예: 반장/부반장 뽑기, 정수 만들기
- **똑같다면?** 조합 ( $C$  사용) -> 예: 대표 2명 뽑기, 청소 당번 뽑기

${}_3P_2$ 는 6이지만, 순서를 생각하지 않는  ${}_3C_2$ 는 3입니다. '줄'을 세우는지 '묶음'을 만드는지를 구분하는 것이 포인트입니다!

### [정리용 표]

| 구분     | 순열 (Permutation)      | 조합 (Combination)         |
|--------|-----------------------|--------------------------|
| 핵심 개념  | 순서가 있음 (일렬로 나열)       | 순서가 없음 (선택만 함)           |
| 기호     | ${}_nP_r$             | ${}_nC_r$                |
| 대표 예시  | 이어달리기 주자 정하기, 비밀번호 설정 | 로또 번호 추첨, 사과/배/감 중 2개 사기 |
| 핵심 키워드 | 순서, 줄 세우기, 나열         | 뽑기, 대표, 모임               |

### 💡 오늘의 핵심 체크

1. 순열은 서로 다른  $n$ 개에서  $r$ 개를 골라 **순서대로 줄을 세우는 것**이다.
2. 계산할 때는  $n$ 부터 시작해서 **하나씩 작은 숫자를  $r$ 번 곱한다**.
3. 문제에서 "정수를 만든다"거나 "직책이 다른 대표를 뽑는다"는 말이 나오면 무조건 순열( $P$ )을 떠올리자!

어때요? 생각보다 어렵지 않죠? 이 기본 원리만 탄탄히 다져두면 어떤 복잡한 경우의 수 문제도 자신 있게 풀 수 있을 거예요! 화이팅!